Fluxo

$$\Phi = B \cdot A \quad \textbf{(Wb)}$$

Φ = Fluxo magnético (Wb)
B = Campo magnético (T)
A = Área (m^2)

Lei de Faraday

$$\varepsilon_i = -N\frac{d\Phi}{dt} \quad \textbf{(V)}$$

ε_i = Força eletromotriz / fem induzida (V)
N = Número de espiras (adimensional)
Φ = Fluxo (Wb)
t = Tempo (s)

Corrente

$$i = \frac{BlV}{R} \quad \textbf{(A)}$$

B = Campo magnético (T)
l = Comprimento do condutor (m)
V = Velocidade do condutor (m/s)
R = Resistência (Ω)

Potência

$$P = \frac{\varepsilon^2}{R} \quad \textbf{(W)}$$

P = Potência (W)
ε = Força eletromotriz / fem (V)
R = Resistência (Ω)

Lei de Faraday Magnetismo

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d\Phi}{dt} \quad \textbf{(V)}$$

Indutância

$$L = \frac{N \cdot \Phi_B}{i} \quad \textbf{(H)}$$

L = Indutância (H)
N = Número de espiras (adimensional)
Φ_B = Fluxo por espira (Wb)
i = Corrente (A)

Indutância do indutor

$$L = \mu_0 A l n^2 \quad \textbf{(H)}$$

μ_0 = Permeabilidade do vácuo (H/m)
A = Área da seção transversal (m^2)
l = Comprimento do solenoide (m)
n = Espiras por unidade de comprimento (m^{-1}), $n = \frac{N}{l}$

Força Eletromotriz

$$\varepsilon_L = -L\frac{di}{dt} \quad \textbf{(V)}$$

ε_L = Fem induzida no indutor (V)
L = Indutância (H)
$\frac{di}{dt}$ = Derivada da corrente (A/s)

Corrente (Carregamento)

$$i(t) = \frac{\varepsilon}{R} \cdot (1 - e^{\frac{-Rt}{L}}) \quad \textbf{(A)}$$

$i(t)$ = Corrente (A)
ε = Força eletromotriz aplicada (V)
R = Resistência (Ω)
L = Indutância (H)
t = Tempo (s)

Potencial Resistor (Carregamento)

$$V_r(t) = \varepsilon(1 - e^{\frac{-Rt}{L}}) \quad \textbf{(V)}$$

$V_r(t)$ = Tensão no resistor (V)
ε = Força eletromotriz (V)
R = Resistência (Ω)
L = Indutância (H)
t = Tempo (s)

Potencial no Indutor (Carregamento)

$$V_L = \varepsilon \cdot e^{\frac{-Rt}{L}} \quad \textbf{(V)}$$

$V_L(t)$ = Tensão no indutor (V)
ε = Força eletromotriz (V)
R = Resistência (Ω)
L = Indutância (H)
t = Tempo (s)

Carga 1 τ

$$i(t) = \frac{\varepsilon}{R} \cdot 0,63 \quad \textbf{(A)}$$

$i(\tau) = 0{,}63\,\frac{\varepsilon}{R}$
ε = Força eletromotriz (V)
R = Resistência (Ω)
$\tau = \frac{L}{R}$ = Constante de tempo (s)

Descarga

$$i(t) = \frac{\varepsilon}{R} \cdot e^{\frac{-Rt}{L}} \quad \textbf{(A)}$$

$i(t)$ = Corrente (A)
ε = Força eletromotriz (V)
R = Resistência (Ω)
L = Indutância (H)
t = Tempo (s)

Descarga 1 τ

$$i(t) = \frac{\varepsilon}{R} \cdot 0,37 \quad \textbf{(A)}$$

$i(\tau) = 0{,}37\,\frac{\varepsilon}{R}$
ε = Força eletromotriz (V)
R = Resistência (Ω)
$\tau = \frac{L}{R}$ = Constante de tempo (s)

Energia Magnética

$$U_B = \frac{Li^2}{2} \quad \textbf{(J)}$$

U_B = Energia magnética armazenada (J)
L = Indutância (H)
i = Corrente (A)

Densidade Energia Magnética

$$u_B = \frac{B^2}{2\mu_0} \quad \textbf{(J/m³)}$$

U_B = Densidade de energia magnética (J/m^3)
B = Campo magnético (T)
μ_0 = Permeabilidade do vácuo (H/m)

Constantes úteis:

e^- = $1{,}602 \times 10^{-19}$ C
m_e = $9{,}109 \times 10^{-31}$ kg
ε_0 = 8,85e−12 $C^2/(N\ m^2)$
μ_0 = $4\pi \times 10^{-7}$ T/m^2
1 **H** = = 1 Wb/A
1 **Wb** = = 1 T/m^2